- B5-2-1
  - **Vierfelder-Chi-Quadrat-Test**
    - Analyse von Vierfelder-Tafeln
      - Ähnliche Ausgangssituation und Nullhypothesen wie bei Fisher-Yates
        - Test auf Unabhängigkeit
        - Test auf Homogenität
      - Asymptotischer Test für große Stichprobenumfänge n
      - Verglichen werden beobachtete mit unter H0 erwarteten Häufigkeiten
        - beobachtet: bij = nij
        - erwartet bei Unabhängigkeit: eij = nPij = npipj
        - Schätzung der unbekannten W-keiten:
      - Teststatistik (Abweichungsquadrate -->zweiseitiger Test)
      - Asymptotische Verteilung der Teststatistik unter H0: X^2~X1^2 ((geschätzte) erwartete Häufigkeiten > 5)
      - Kritischer Wert (für Test zum Niveau a): Xc^2 = x1-a^(1)
      - p-Wert zur Beobachtung x2*: P^w
      - Stetigkeitskorrektur
    - **Beispiel zum Vierfelder-X^2-Test**
      **Familiäre Belastung und Alter, bei dem Epilepsie bei Jugendlichen auftrit**
      - Nullhypothese: Unabhängigkeit der beiden Merkmale
      - Vierfeldertafel:
      - Erwartete Häufigkeiten:
      - Wert der Teststatistik (Summanden von X^2 & mit Stetigkeitskorrektur(n=40<60))
      - Kritischer Wert (Niveau ♋= 5%
      - p-Werte
        - ohne Stetigkeitskorrektur
        - mit Stetigkeitskorrektur
        - Fisher-Yates zum Vergleich
      - Testentscheidung: Kein signifikanter Zusammenhang der beiden Merkmale
      - rafik zum entsprechenden exakten Fisher-Yates-Test:
  - **Vierfeldertafel**
    - Klassifikation eine Stichprobe vom Umfang n nach 2 binären Merkmalen X und Y
    - Bezeichne N11 die Anzahl der Beobachtungen der Kombination (x1,y1)
    - Falls X und Y unabhängigsind, so ist die auf die Randsummen n1+ und n+1 bedingte Verteilung von N11 hypergeometrisch verteilt
    - Die Unabhängigkeit von X und Y folgt wiederum, falls gilt: